Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 10

по курсу «Методы оптимизации»

«Метод BFGS»

Студент группы ИУ9-82Б Шемякин В.А.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Задание

Реализовать метод BFGS, сравнить со значениями, полученными вручную.

2 Результаты

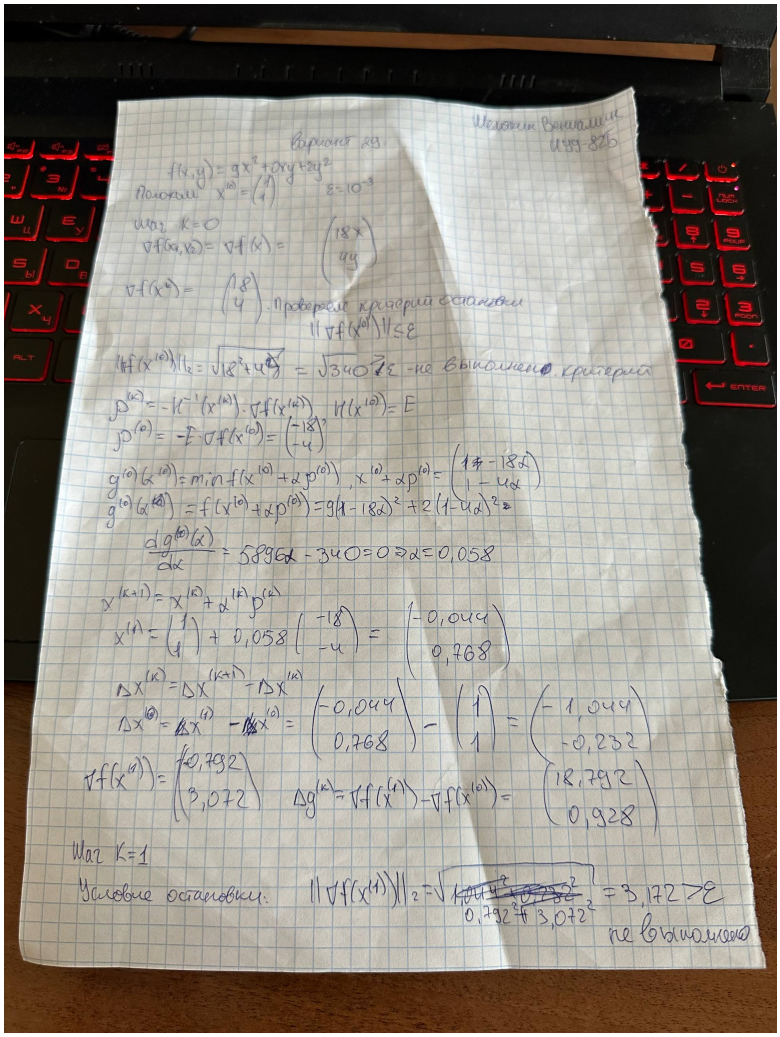
Исходный код программы представлен в листинге 1.

```
using LinearAlgebra

function f(x)
    return 9 * x[1]^2 + 2 * x[2]^2
end

function grad_f(x)
    return [18 * x[1], 4 * x[2]]
end


function exact_step_quadratic(g, p, A)
    denom = dot(p, A * p)
        = (abs(denom) < 1e-14) ? 1.0 : -dot(g, p) / denom
    return max(  , 1e-10)
end

round3(x; digits=3) = round(x; digits=digits)
round3(v::AbstractArray; digits=3) = round.(v; digits=digits)

function bfgs(f, grad_f, x0; max_iter=1000, tol=1e-8, A=nothing,
    digits=3, round_each_step=true)
    n = length(x0)
    x = copy(x0)
    E = Matrix{Float64}(I, n, n)
        = copy(E)
      f   = grad_f(x)
    if round_each_step
        x = round3(x; digits=digits)
            = round3(  ; digits=digits)
          f   = round3(  f  ; digits=digits)
    end
    for k in 0:(max_iter - 1)
        println("===          k = $k ===")
        println("x^($k) = $(round3(x; digits=digits))")
```

```
        println("f(x^($k)) = $(round3(f(x); digits=digits))")
        println("  f  (x^($k)) = $(round3(  f  ; digits=digits))")
        g_norm = norm(  f  )
        println("||  f  (x^($k))|| = $(round3(g_norm; digits=digits))")
        if g_norm < tol
            println("                    .                : x = $(round3(x; digits=digits))")
            return x
        end
        print("  ^($k) = ")
        println(round3(  ; digits=digits))
        p = -   *   f
        if round_each_step
            p = round3(p; digits=digits)
        end
        println("p^($k) = -    f     = $(round3(p; digits=digits))")
           = exact_step_quadratic(  f  , p, A)
        if round_each_step
              = round3(  ; digits=digits)
        end
        println("  ^($k) = $(round3(  ; digits=digits))")
         x  =    * p
        if round_each_step
             x  = round3( x ; digits=digits)
        end
        println(" x ^($k) =   p   = $(round3( x ; digits=digits))")
        x_new = x .+  x
        if round_each_step
            x_new = round3(x_new; digits=digits)
        end
        println("x^($(k+1)) = x^($k) +  x ^($k) = $(round3(x_new; digits=digits))")
          f_new   = grad_f(x_new)
        if round_each_step
             f_new   = round3(  f_new  ; digits=digits)
        end
        println("  f  (x^($(k+1))) = $(round3(  f_new  ; digits=digits))")
         g  =   f_new   .-   f
        if round_each_step
             g  = round3( g ; digits=digits)
        end
```

```
        println(" g ^($k) =  f  (x^($(k+1))) -  f  (x^($k)) = $(round3( g ; digits=digits))")
        denom = dot( g ,  x )
           = 1.0 / (denom + 1e-12)
        if round_each_step
               = round3(  ; digits=digits)
        end
        println("  ^($k) = 1/(   gx   ) = $(round3(  ; digits=digits))")
        V = E -    * ( g  *  x ')
           = V' *    * V +    * ( x  *  x ')
        if round_each_step
               = round3(  ; digits=digits)
        end
        x = x_new
          f  =  f_new
    end
    println("                                . x = $(round3(x; digits=digits))")
    return x
end

x0 = [1.0, 1.0]
A_hess = [18.0 0.0; 0.0 4.0]
println()
x_opt = bfgs(f, grad_f, x0; A=A_hess, digits=3, round_each_step=true)
println()
println("                                : $x_opt")
```

Результат представлен на рисунках 1– **??**.



Шеломин Вячеслав
ИУ9-82Б

Вариант 29

$f(x,y) = 9x^2 + 9xy + 2y^2$

Положим $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\varepsilon = 10^{-3}$

Шаг $k=0$

$\nabla f(x_1, x_2) = \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 18x \\ 4y \end{pmatrix}$

$\nabla f(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 18 \\ 4 \end{pmatrix}$. Проверим критерий остановки

$\|\nabla f(x^{(0)})\| \le \varepsilon$

$\|\nabla f(x^{(0)})\|_2 = \sqrt{18^2 + 4^2} = \sqrt{340} \not\le \varepsilon$ - не выполнено критерий

$p^{(k)} = -H^{-1}(x^{(k)}) \cdot \nabla f(x^{(k)})$ $H(x^{(0)}) = E$

$p^{(0)} = -E \cdot \nabla f(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} -18 \\ -4 \end{pmatrix}$

$g^{(0)}(\alpha^{(0)}) = \min f(x^{(0)} + \alpha p^{(0)})$, $x^{(0)} + \alpha p^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 - 18\alpha \\ 1 - 4\alpha \end{pmatrix}$

$g^{(0)}(\alpha^{(0)}) = f(x^{(0)} + \alpha p^{(0)}) = 9(1 - 18\alpha)^2 + 2(1 - 4\alpha)^2 =$

$\frac{dg^{(0)}(\alpha)}{d\alpha} = 5896\alpha - 340 = 0 \Rightarrow \alpha = 0{,}058$

$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{(k)} p^{(k)}$

$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0{,}058 \begin{pmatrix} -18 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0{,}044 \\ 0{,}768 \end{pmatrix}$

$\Delta x^{(k)} = \Delta x^{(k+1)} - \Delta x^{(k)}$

$\Delta x^{(0)} = \Delta x^{(1)} - \Delta x^{(0)} = \begin{pmatrix} -0{,}044 \\ 0{,}768 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1{,}044 \\ -0{,}232 \end{pmatrix}$

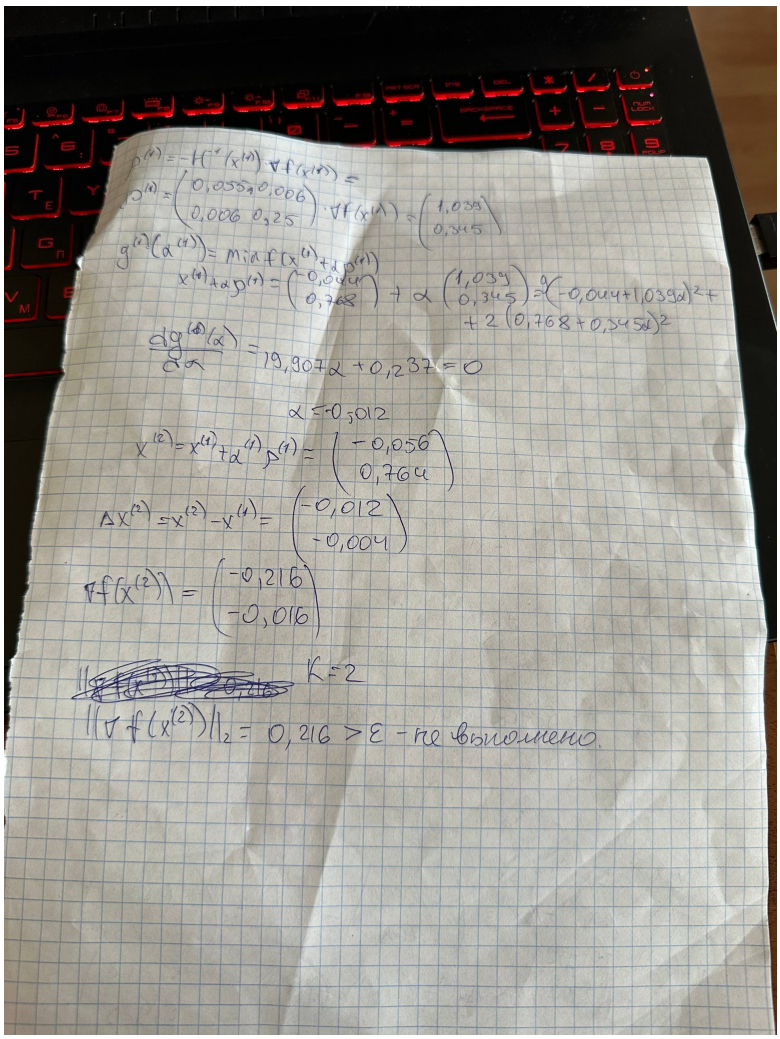
$\nabla f(x^{(1)}) = \begin{pmatrix} 0{,}792 \\ 3{,}072 \end{pmatrix}$ $\Delta g^{(k)} = \nabla f(x^{(1)}) - \nabla f(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 18{,}792 \\ 0{,}928 \end{pmatrix}$

Шаг $k=1$

Условие остановки: $\|\nabla f(x^{(1)})\|_2 = \sqrt{0{,}792^2 + 3{,}072^2} = 3{,}172 > \varepsilon$

не выполнено

Рис. 1 — Результат



$$p^{(1)} = -H^{-1}(x^{(1)})\,\nabla f(x^{(1)}) =$$

$$= \begin{pmatrix} 0{,}055 & 0{,}006 \\ 0{,}006 & 0{,}25 \end{pmatrix} \cdot \nabla f(x^{(1)}) = \begin{pmatrix} 1{,}039 \\ 0{,}345 \end{pmatrix}$$

$$g^{(1)}(\alpha^{(1)}) = \min f(x^{(1)} + \alpha p^{(1)})$$

$$x^{(1)} + \alpha p^{(1)} = \begin{pmatrix} 0{,}044 \\ 0{,}768 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 1{,}039 \\ 0{,}345 \end{pmatrix} = (-0{,}044 + 1{,}039\alpha)^2 + 2(0{,}768 + 0{,}345\alpha)^2$$

$$\frac{dg^{(1)}(\alpha)}{d\alpha} = 19{,}907\alpha + 0{,}237 = 0$$

$$\alpha = -0{,}012$$

$$x^{(2)} = x^{(1)} + \alpha^{(1)} p^{(1)} = \begin{pmatrix} -0{,}056 \\ 0{,}764 \end{pmatrix}$$

$$\Delta x^{(2)} = x^{(2)} - x^{(1)} = \begin{pmatrix} -0{,}012 \\ -0{,}004 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(x^{(2)}) = \begin{pmatrix} -0{,}216 \\ -0{,}016 \end{pmatrix}$$

$K = 2$

$\|\nabla f(x^{(2)})\|_2 = 0{,}216 > \varepsilon$ – не выполнено.

Рис. 2 — Результат